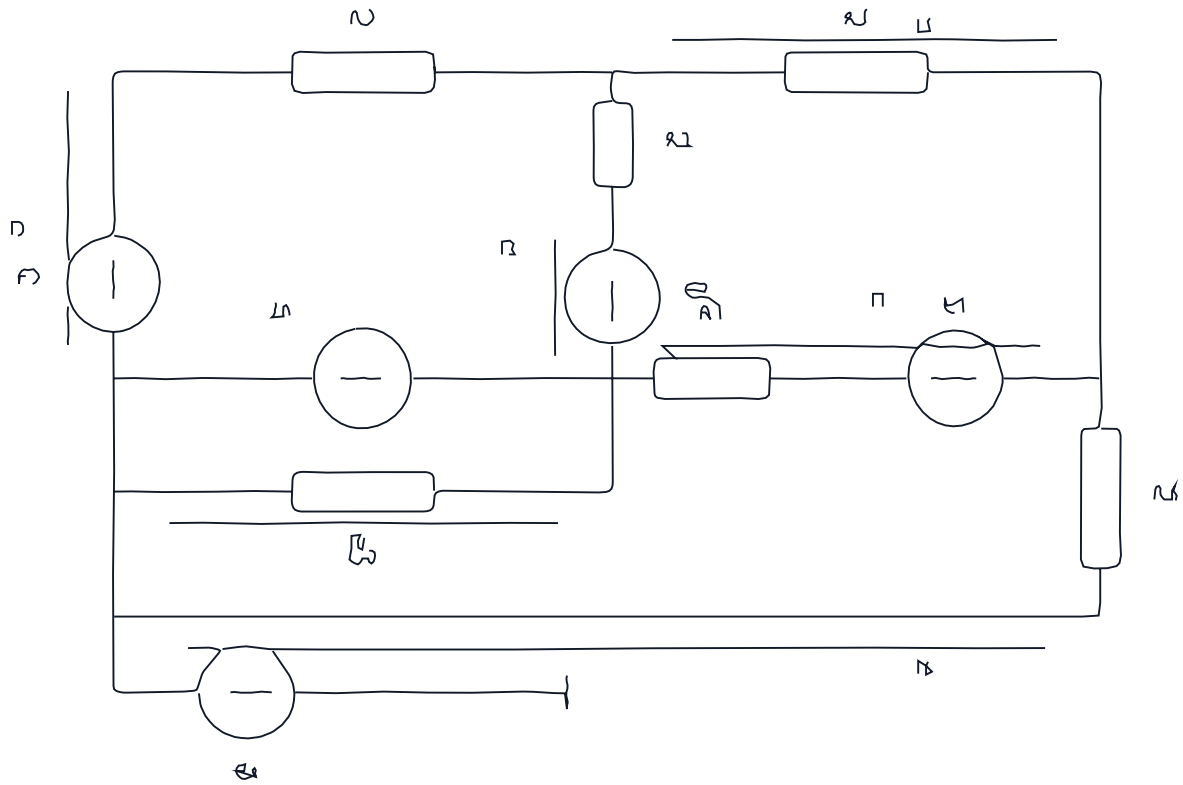


Задача №1

Расчет цепи постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 1



Рисунки 1 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 1

Таблица 1

Величина	R1	R2	R3	R4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Ω	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100

Предлагается

1. Начертить граф цепи, деревьев и потенциалов. Количество деревьев и потенциалов должно быть не менее количества узлов, увеличенного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения токов в цепи, главной преобразователем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения токов в цепи, главной преобразователем методом эквивалентного источника ЭДС.